Al-Neelain University
Faculty of Graduate Studies
Master's in Information Technology / CS

جامعة النيلين
كلية الدراسات العليا
ماجستير تقنية المعلومات / علوم الحاسوب

دليل الأسئلة المتوقعة والإجابات النموذجية لمناقشة مشروع الذكاء الاصطناعي الوكيل

Master's Oral Examination & Project Defense Q&A Preparation Guide

[وثيقة تأهيل ومناقشة أكاديمية — جامعة النيلين)كلية الدراسات العليا(]

إعداد الباحث: محمد ابوالقاسم | إشراف: د. فخرالدين سعيد | مادة (course) : COSC726 AGENTIC AI | التاريخ: 2026 م

مقدمة وإرشادات عامة للمناقشة الأكاديمية أمام المشرف

تم إعداد هذا الدليل التوجيهي الشامل لدعم الباحث في الاستعداد المتقن لمناقشة مشروع الماجستير النهائي في مساق COSC726 Agentic AI أمام الدكتور المشرف ولجنة التحكيم. يحتوي هذا الدليل على أهم 10 أسئلة تخصصية وعميقة يتوقع أن يطرحها المشرف لاختبار مدى إلمام الباحث بتفاصيل المعمارية، عقود البيانات، المعايرة الإحصائية، بوابات الأمان، وحسابات التكلفة والأداء الفعلي. وتم تزويد كل سؤال بـ إجابة شفهية سريعة ومقنعة (Elevator Pitch)، وتأصيل علمي وهندسي مفصل (Deep Dive)، ونصيحة ذهبية تكتيكية للمناقشة.

【 توجيهات استراتيجية للمناقشة 】

القواعد الذهبية الثلاث في المناقشة الأكاديمية:

1. الثقة القائمة على الدليل: لا تخمّن؛ فكل رقم أو معادلة في التقرير مدعوم بسكريبت وسجلات حقيقية في المشروع.
2. الإيجاز المباشر أولاً ثم التفصيل: ابدأ بإجابة مباشرة من سطرين، ثم اعرض التفاصيل الفنية إذا طلب الدكتور ذلك.
3. إبراز النقلة المعمارية: ذكّر الدكتور دائماً بأن المشروع ليس مجرد خوارزمية تصنيف، بل هو 'فريق استشاري طبي متكامل' (Multidisciplinary Team) تحكمه بوابات أمان سريرية.

السؤال الأول: المعمارية والنقلة النوعية من مشروع الفصل السابق

【 السؤال المتوقع 】

❓ صيغة السؤال المحتملة من الدكتور المشرف:

"ما الفرق الجوهري بين مشروعك في الفصل السابق لمقرر 'تعلم الآلة (Machine Learning)' ومشروعك الحالي لمقرر 'الذكاء الاصطناعي الوكيل (COSC726 Agentic AI)'؟ ولماذا احتجنا إلى 5 وكلاء بدلاً من نموذج تصنيف واحد مثل Random Forest؟"

الإجابة الشفهية المباشرة والمقنعة (Elevator Pitch):

"في الفصل السابق، كان المشروع مقتصراً على مجرد 'تنبؤ إحصائي ثنائي صامت (0 أو 1)' عبر نموذج Random Forest خام غير معاير وواجهة مكتبية تقليدية، وكان عاجزاً عن العمل السريري الآمن. في هذا المساق، أحدثنا نقلة معمارية نوعية بتحويله إلى 'منظومة دعم قرار سريري متكاملة' تحاكي فريقاً استشارياً طبياً (MDT) من 5 وكلاء متخصصين يتعاونون عبر عقود Pydantic وبوابات جودة تضمن المعايرة الإحصائية، والتعليل المسبب وفق معايير ADA 2024/2026، والاعتراض الفوري للطوارئ."

التأصيل العلمي والهندسي المفصل (Deep Dive):

التحليل المقارن الدقيق بين المشروعين:

1. معالجة البيانات: النموذج القديم قبل الأصفار المستحيلة بيولوجياً (ضغط دم أو سكر = 0)؛ بينما وكيل الفرز (Triage Agent) يكتشف الأصفار ويعوضها استناداً لوسيط التوزيع التدريبي.
2. المعايرة الاحتمالية: النموذج القديم أخرج احتمالات مشوهة وغير موثوقة؛ بينما النظام الحالي يطبق Isotonic Calibration لضمان أن الاحتمالية تعكس معدل الحدوث الحقيقي.
3. التفسير والتعليل: النموذج القديم صندوق أسود صامت؛ بينما وكيل التعليل (Reasoning Agent) يصيغ حيثيات القرار وفق معايير ADA باللغتين العربية والإنجليزية.
4. الأمان السريري: النموذج القديم تعامل مع سكر الدم 480 كسطر اعتيادي؛ بينما وكيل الحوكمة (Gatekeeper) يعترض الحالات الحرجة فوراً ويفعل بوابة موافقة الطبيب.

【 تكتيك المناقشة 】

نصيحة ذهبية أثناء المناقشة:

استخدم دائماً مصطلح 'محاكاة الفريق الطبي الاستشاري (Multidisciplinary Team – MDT)'، واذكر للدكتور أن النموذج القديم لم يُهمل بل تم توظيفه كـ 'مستشعر تشخيصي معاير' داخل المعمارية الوكيلية الحديثة.

السؤال الثاني: عقود البيانات والتواصل الصارم بين الوكلاء (Pydantic)

【 السؤال المتوقع 】

❓ صيغة السؤال المحتملة من الدكتور المشرف:

"كيف يتواصل الوكلاء الخمسة فيما بينهم؟ وما الذي يضمن عدم ضياع أو تشوه البيانات أثناء تدفقها من وكيل لآخر؟ وما الدور البرمجي لمكتبة Pydantic؟"

الإجابة الشفهية المباشرة والمقنعة (Elevator Pitch):

"التواصل بين الوكلاء لا يتم بنصوص عشوائية أو قواميس غير منضبطة، بل عبر 'عقود بيانات صارمة ومكتوبة الأنماط (Strict Typed Data Contracts)' مبنية بواسطة مكتبة Pydantic v2 في ملف schemas.py. مخرجات كل وكيل تُشكل كائناً برمجياً محكماً يمثل شرطاً مسبقاً ملزماً ومفحوصاً لبدء عمل الوكيل اللاحق، مما يضمن تدفقاً سلساً بنسبة أخطاء صفرية (Zero Data Loss)."

التأصيل العلمي والهندسي المفصل (Deep Dive):

سلسلة عقود البيانات في خط الأنابيب السريري:

• مدخلات المريض الخام: PatientInput (تخضع للتحقق من النطاقات الحيوية والجنس).

• مخرجات وكيل الفرز: SanitizedTriageResult (بيانات مطهرة فسيولوجياً مع درجة الاستعجال وقفل الحمل للذكور).

• مخرجات الوكيل التشخيصي: PredictionResult (الاحتمالية المعايرة، فترات الثقة، وأوزان المؤشرات الحيوية).

• مخرجات وكيل التعليل: ReasoningResult (السرد الطبي المسبب ومطابقة معايير ADA باللغتين).

• مخرجات وكيل نمط الحياة: LifestylePlanResult (الوصفة الغذائية، الخطة الرياضية، وجدول الفحوصات).

• مخرجات وكيل الحوكمة: CertifiedDiagnosticDossier (الملف الطبي النهائي المعتمد بعد فحص بوابات الأمان).

إذا حاول أي وكيل إخراج حقل ناقص أو نوع بياني غير متطابق، ترفض Pydantic العملية فوراً عند بوابة الجودة 2.1 قبل وصولها للوكيل التالي.

【 تكتيك المناقشة 】

نصيحة ذهبية أثناء المناقشة:

أكد للدكتور أن استخدام Pydantic v2 حقق 'Runtime Validation' و 'Type Safety'، وأن هذه العقود هي ما تميز أنظمة الإنتاج الحقيقية (Production-Grade AI) عن مجرد النماذج التجريبية.

السؤال الثالث: المعايرة الاحتمالية ومقياس Brier ومساحة المنحنى (ROC-AUC)

【 السؤال المتوقع 】

صيغة السؤال المحتملة من الدكتور المشرف:

"ذكرت في التقرير أنك طبقت المعايرة متساوية التوتر (Isotonic Calibration) وانخفض مقياس Brier إلى 0.158؛ ما المعنى السريري للمعايرة الاحتمالية؟ ولماذا لا نكتفي بدقة النموذج Accuracy أو باحتماليات الـ Random Forest الخام؟"

الإجابة الشفهية المباشرة والمقنعة (Elevator Pitch):

"في الطب، لا تهم الدقة الرياضية المجردة (Accuracy) بقدر ما تهم 'موثوقية الاحتمال السريري'. نماذج Random Forest الخام تميل لإعطاء ثقة متطرفة زائفة تقترب من 0 أو 1 حتى في الحالات المشتبهة. عبر المعايرة متساوية التوتر (Isotonic Regression)، قمنا بربط تصويت الأشجار بنسبة الحدوث الحقيقية؛ فاحتمال 70% يعني فعلياً أن 7 من كل 10 مرضى بهذا الملف مصابون سريرياً. وخفض مقياس Brier إلى 0.158 يؤكد استقرار ودقة الاحتمال السريري."

التأصيل العلمي والهندسي المفصل (Deep Dive):

الأرقام والمقاييس الإحصائية المعتمدة:

• مقياس بريير (Brier Score): هو متوسط مربع الخطأ للاحتمالات المتوقعة مقارنة بالنتيجة الفعلية (كلما اقترب من الصفر كانت المعايرة أدق). انخفض المقياس من 0.194 (معايرة رديئة في النموذج القديم) إلى 0.158 (معايرة سريرية ممتازة أقل من عتبة القبول 0.180).

• مساحة منحنى التمييز (ROC-AUC): ارتفعت من 0.835 إلى 0.852 (تجاوزت عتبة القبول 0.800).

• دقة الاختبار الإجمالية (Accuracy): ارتفعت من 77.27% إلى 83.12%.

• مقياس التوافق والاتزان (F1-Score): ارتفع من 0.685 إلى 0.724.

【 تكتيك المناقشة 】

نصيحة ذهبية أثناء المناقشة:

اشرح للدكتور أن النموذج غير المعاير يشبه جهاز قياس ضغط غير مضبوط يبالغ في القراءات؛ والمعايرة هي عملية ضبط الميزان السريري ليعكس الواقع الفسيولوجي.

السؤال الرابع: معالجة الأصفار الفسيولوجية ومنع تسرب البيانات (Data Leakage)

【 السؤال المتوقع 】

صيغة السؤال المحتملة من الدكتور المشرف:

"قاعدة بيانات Pima الأصلية تحتوي على قيم أصفار في ضغط الدم، الجلوكوز، وسماكة الجلد؛ كيف تعامل معها وكيل الفرز؟ ولماذا لم تحذف تلك الصفوف أو تستخدم المتوسط الحسابي؟ وكيف منعت تسرب البيانات (Data Leakage)؟"

الإجابة الشفهية المباشرة والمقنعة (Elevator Pitch):

"في فسيولوجيا الإنسان، ضغط دم أو جلوكوز = 0 يعني الوفاة الحتمية؛ فالأصفار في البيانات تمثل قياسات مفقودة (Missing Values). حذف الصفوف يضيع أكثر من 40% من حجم العينة ويحدث انحيازاً في الاختيار (Selection Bias). واستخدمنا 'الوسيط الحسابي الفسيولوجي (Median)' بدلاً من المتوسط لأن التوزيعات الحيوية ملتوية وتتأثر بالقيم الشاذة. ولمنع تسرب البيانات (Data Leakage)، قمنا بحساب وسيط التطهير حصرياً على بيانات التدريب ثم تطبيقه على بيانات الاختبار والحالات الجديدة عبر فئة ClinicalPreprocessor مستقلة."

التأصيل العلمي والهندسي المفصل (Deep Dive):

تفاصيل آلية التطهير الفسيولوجي:

1. كشف الأصفار البيولوجية: يتم استبدال الأصفار في (الجلوكوز، ضغط الدم، سماكة الجلد، الإنسولين، ومؤشر الكتلة) بقيم فارغة (NaN) داخل فئة التطهير.

2. التعويض بالوسيط (Median Imputation): يتم التعويض استناداً لأوساط عينة التدريب (مثلاً: وسيط الجلوكوز = 117 mg/dL، وسيط الضغط = 72 mmHg، وسيط الكتلة = 32.0 kg/m²).

3. عزل المعالج (ClinicalPreprocessor): تم تدريبه حصرياً عبر fit على بيانات التدريب، واستخدامه عبر transform على بيانات الاختبار؛ مما ضمن عدم تسرب أي معلومة من عينة الاختبار إلى النموذج التدريبي، محققاً اجتياز بوابة الجودة Gate 1.1 بنسبة 100%.

【 تكتيك المناقشة 】

نصيحة ذهبية أثناء المناقشة:

التركيز على منع 'Data Leakage' سيبهر المشرف؛ لأنه يعلم أن معظم الباحثين المبتدئين يرتكبون خطأ حساب الوسيط أو المتوسط على كامل قاعدة البيانات قبل التقسيم.

السؤال الخامس: منطق الجنس البيولوجي وقفل الحمل للذكور

【 السؤال المتوقع 】

صيغة السؤال المحتملة من الدكتور المشرف:

"قاعدة بيانات Pima كانت خاصة بالإناث فقط وتتضمن متغير مرات الحمل؛ كيف جعلت النظام صالحاً للاستخدام الطبي للرجال والنساء دون أن ينهار أو يخرج نتائج متناقضة؟"

الإجابة الشفهية المباشرة والمقنعة (Elevator Pitch):

"أدخلنا منطقاً بيولوجياً صارماً (Biological Sex Lock) في وكيل الفرز (Triage Agent). فعند اختيار جنس المريض 'ذكر'، يقوم النظام برمجياً بقفل متغير الحمل تلقائياً عند القيمة صفر (pregnancies = 0) مع تعطيل الحقل تماماً في واجهة المستخدم لمنع الإدخال الخاطئ. ويتم حساب مصفوفة المخاطر لبقية المؤشرات الحيوية بشكل سليم، وتظهر شارة تحقق بيولوجي معتمدة في تقرير المريض."

التأصيل العلمي والهندسي المفصل (Deep Dive):

الأبعاد الهندسية لمنطق الجنس:

- في واجهة Streamlit: إذا كان الاختيار Sex == 'ذكر'، يصبح حقل الحمل st.number_input معطلاً (disabled) وقيمته 0 بشكل إجباري.
- في عقد Pydantic (PatientInput): توجد دالة تحقق model_validator تتحقق من أن أي مريض يُسجل كذكر لا يمكن أن يحمل قيمة حمل > 0، وترفض الإدخال فوراً إذا حدث تلاعب برمجياً.
- في تقرير Word والواجهة: تُعرض شارة 'التحقق البيولوجي للجنس: متطابق ومعتمد' (Biological Sex Consistency: Verified).

【 تكتيك المناقشة 】

نصيحة ذهبية أثناء المناقشة:

هذه النقطة تثبت تطبيقك لمعايير 'الذكاء الاصطناعي المسؤول والإنصاف البيولوجي (Fairness & Bias Mitigation)' المذكورة في وثيقة COSC726.

السؤال السادس: التعليل الطبي المسبب ومحرك ADA الحتمي دون إنترنت

【 السؤال المتوقع 】

❓ صيغة السؤال المحتملة من الدكتور المشرف:

"كيف يقوم وكيل التعليل (Reasoning Agent) بصياغة التفسير الطبي؟ وماذا يحدث إذا انقطع الإنترنت أو تعطلت خدمة Gemini/OpenAI؟ كيف يعمل المحرك الحتمي البديل المستند لمعايير ADA؟"

🎙️ الإجابة الشفهية المباشرة والمقنعة (Elevator Pitch):

"يعتمد النظام على معمارية هجينة مرنة (Resilient Hybrid Architecture)؛ ففي حال توفر الإنترنت، يستعين بنماذج LLM المتعددة لصياغة التفسير الطبي. أما إذا انقطع الاتصال أو نفد الرصيد، فيرتد النظام فوراً وبشكل صامت وتلقائي إلى 'محرك سريري حتمي محلي (Deterministic ADA Engine)' مدمج بالكامل داخل كود المشروع، تم بناؤه يدوياً وفق معايير الجمعية الأمريكية للسكري ADA 2024/2026، ويعمل أوفلاين 100% وبزمن استجابة 0.06 مللي ثانية."

🔬 التأصيل العلمي والهندسي المفصل (Deep Dive):

تفاصيل المحرك الحتمي الداخلي المدمج:

- موقعه في الكود: الدالة expert_deterministic_reasoning_ داخل ملف Phase_2_Multi_Agent_Architecture/llm_engine.py.
- المعايير السريرية المبرمجة فيه: مستويات الجلوكوز الصائم (> 126 ملغ/دل تشخيص سكري، 100-125 مرحلة ما قبل السكري)، مؤشر كتلة الجسم (>= 30 سمنة سريرية مسببة لمقاومة الإنسولين)، العمر (>= 45 عامل خطورة مستقل)، ومؤشر الوراثة العائلية DPF.
- المخرجات: يولد ملخصاً وشرحاً تفصيلياً مطابقاً باللغتين العربية والإنجليزية، وقائمة بمطابقة معايير ADA الرسمية دون أي اعتماد على سيرفرات خارجية.

【 تكتيك المناقشة 】

💡 نصيحة ذهبية أثناء المناقشة:

أكد للدكتور أن هذا المحرك الحتمي هو 'خط الدفاع الأول' الذي سمح للنظام باجتياز شرط التكليف الأكاديمي الصارم بتشغيل الاختبارات أوفلاين دون مفاتيح API.

السؤال السابع: بوابات الجودة وبوابة الموافقة البشرية المشرفة (Human-in-the-Loop)

【 السؤال المتوقع 】

❓ صيغة السؤال المحتملة من الدكتور المشرف:

"ما هي 'بوابة الموافقة البشرية المشرفة' (Human-in-the-Loop Gate)؟ ومتى تُفعل؟ وما هو الإجراء الحاسم (Consequential Action) الذي تمنع حدوثه تلقائياً؟"

🎙️ الإجابة الشفهية المباشرة والمقنعة (Elevator Pitch):

"تطبيقاً لمبدأ الذكاء الاصطناعي المسؤول (§4.1)، يمنع النظام اتخاذ إجراءات سريرية حاسمة ومصيرية دون إشراف بشري. تتفعل البوابة تلقائياً عندما يصل سكر دم المريض إلى 250 ملغ/دل أو أكثر (مؤشر غيبوبة حادة DKA أو HHS). عندها يوقف النظام التوليد التلقائي للتقارير الروتينية، ويجمد نصائح التغذية العادية، ويطلق إنذار طوارئ أحمر عاجل، ويفرض على الطبيب البشري المشرف مراجعة الحالة واعتماد بروتوكول الإحالة للمستشفى يدوياً قبل السماح بتصدير الملف."

التأصيل العلمي والهندسي المفصل (Deep Dive):

آلية عمل البوابة الإشرافية في النظام:

• أين تعيش في الكود؟ في ملف gatekeeper_agent.py و app.py تحت اسم Gate 2.3: Emergency Triage Interception.

• الإجراء الحاسم الممنوع (Consequential Action): تصدير تقرير يقلل من خطورة الحالة أو يوجه المريض لنصائح حمية عادية بينما هو معرض لخطر الوفاة أو الغيبوبة الحادة.

• متطلبات الاعتماد البشري: يظهر في الواجهة نموذج مخصص يلزم الطبيب بكتابة اسمه وملاحظاته وتأكيد تفعيل بروتوكول الإحالة الإسعافية السريعة.

【 تكتيك المناقشة 】

نصيحة ذهبية أثناء المناقشة:

هذا السؤال هو جوهر 'الذكاء الاصطناعي المسؤول (Responsible AI)' في وثيقة المساق؛ أظهر للدكتور أنك تضع حياة وسلامة المريض فوق كل اعتبار تقني.

السؤال الثامن: بنك الاختبارات الآلية وموثوقية الأوفلاين 10/10

【 السؤال المتوقع 】

صيغة السؤال المحتملة من الدكتور المشرف:

"كيف تأكدت من موثوقية النظام واستقراره؟ وكيف أثبتت أن الاختبارات الـ 10 تجتاز بنسبة 100% بدون إنترنت وبدون مفاتيح API في pytest؟ وما أبرز حالات الإجهاد (Stress Cases) التي اختبرتها؟"

الإجابة الشفهية المباشرة والمقنعة (Elevator Pitch):

"قمنا ببناء جناح اختبارات آلي متكامل في المرحلة الرابعة يضم 10 اختبارات شاملة تعمل بواسطة أداة pytest. ونظراً لأن الاختبارات تعتمد على المحرك السريري الحتمي المحلي ونماذج Scikit-Learn المعايرة والمحفوظة محلياً، فإنها تنفذ بالكامل أوفلاين في 4.2 ثوانٍ بنسبة نجاح 100%. وتتضمن حالات إجهاد قصوى مصممة لكسر النظام والتحقق من صموده."

التأصيل العلمي والهندسي المفصل (Deep Dive):

أبرز حالات الإجهاد القصوى (Stress Cases) المختبرة في test_edge_cases.py:

1. حالة سمنة مفرطة وسكر حاد: سكر 480 ملغ/دل وكتلة 65 -> تأكيد تفعيل إنذار الطوارئ ورفض المسار الروتيني.

2. حالة تصفير شامل: إدخال أصفار في السكر والضغط والكتلة -> تأكيد تطهيرها بنجاح 100% دون انهيار أو قسمة على صفر.

3. حالة شاب رياضي سليم: سكر 72 ملغ/دل -> تأكيد تشخيص الحالة كـ 'سليمة تماماً' وتوليد ملخص وقائي مشجع.

4. حالة تعدد ولادات مرتفع: مريضة بـ 12 ولادة سابقة -> تأكيد وزن معامل تكرار الحمل في مصفوفة المخاطر.

【 تكتيك المناقشة 】

نصيحة ذهبية أثناء المناقشة:

قل للدكتور بثقة: 'يمكننا تشغيل أمر python -m pytest الآن في الطرفية وسنرى اجتياز الـ 10 اختبارات في 4 ثوانٍ أمام أعيننا'.

السؤال التاسع: نمط الفشل غير المعالج والقيود السريرية

【 السؤال المتوقع 】

صيغة السؤال المحتملة من الدكتور المشرف:

"ذكرت في التقرير بصراحة أن هناك 'نمط فشل غير معالج (Unfixed Failure Mode)'؛ ما هو هذا النمط؟ ولماذا ذكرته بدلاً من إخفائه؟ وما هي حدود النظام الحالية التي لا يجب الوثوق به للقيام بها؟"

الإجابة الشفهية المباشرة والمقنعة (Elevator Pitch):

"ذكر نمط الفشل هو تطبيق صريح لمبدأ الشفافية والنزاهة العلمية الملزم في وثيقة COSC726 (§4.1 و §7). النمط يتعلق بحالة 'هبوط السكر اللاانطي مع السمنة المفرطة'؛ حيث قد تظهر مريضة بسمنة مفرطة (BMI > 45) مع هبوط سكر صائم حاد (55 mg/dL بسبب ورم إنسوليني أو صيام)، فيقلل النموذج الخطي من تقدير الخطر العام لأن انخفاض السكر يسحب الاحتمالية لأسفل، بينما الحالة خطيرة أيضياً. وكيل الفرز يعترض انخفاض السكر، لكن القرار النهائي يحال للطبيب البشري."

التأصيل العلمي والهندسي المفصل (Deep Dive):

حدود النظام الرسمية (Operational Boundaries):

1. حظر صرف أو تعديل جرعات الإنسولين والأدوية الفموية تلقائياً دون طبيب.

2. استبعاد طب الأطفال وحالات السكري الوراثي المونوجيني (MODY)؛ فالنظام مصمم حصرياً لبالغي النوع الثاني.

3. الحاجة للتحقق الخارجي متعدد المراكز على بيئات ديموغرافية وعرقية متنوعة في إفريقيا والشرق الأوسط قبل النشر السريري الشامل.

【 تكتيك المناقشة 】

نصيحة ذهبية أثناء المناقشة:

الاعتراف الواعي بالقيود يرفع درجتك في التقييم؛ لأنه يثبت للمشرف أنك باحث ناضج يدرك حساسية المجال الطبي ولا يروج لأوهام تقنية غير آمنة.

السؤال العاشر: أزمنة الاستجابة وتفكيك التكلفة الحسابية والمالية للتوكنز

【 السؤال المتوقع 】

❓ صيغة السؤال المحتملة من الدكتور المشرف:

"كيف قست أزمنة الاستجابة بالتفصيل (61.83 ms محلياً و 1,240 ms سحابياً)؟ وما هي الحسبة الرياضية لاستهلاك التوكنز وتكلفة الاستشارة الواحدة ($0.00015) في Gemini 2.5 Flash؟"

الإجابة الشفهية المباشرة والمقنعة (Elevator Pitch):

"أزمنة الاستجابة قِيست تجريبياً عبر سكريبت benchmark_performance.py مستخدماً دالة time.perf_counter() عبر 25 دورة كاملة مسجلة في ملف phase4_gates_log.json؛ حيث استهلك نموذج ML المعاير 61.73 ms وبقية الوكلاء 0.1 ms. أما التكلفة السحابية، فقد حُسبت رياضياً بتحليل الـ Prompt (420 توكن إدخال) ومخرجات الرد JSON (280 توكن إخراج) وضربها في تسعيرة جوجل الرسمية لنموذج Gemini 2.5 Flash، فبلغت التكلفة $0.000115 وقربناها بهامش أمان إلى $0.00015 للمريض الواحد."

التأصيل العلمي والهندسي المفصل (Deep Dive):

المعادلة الرياضية التفصيلية للتكلفة:

• تسعيرة Google Gemini 2.5 Flash الرسمية:

– توكنز الإدخال: $0.075 لكل مليون توكن ($0.000000075 للتوكن).

– توكنز الإخراج: $0.300 لكل مليون توكن ($0.000000300 للتوكن).

• الحسبة الرياضية الدقيقة للاستشارة الواحدة:

– تكلفة الإدخال = 420 × 0.000000075 = 0.0000315 دولار.

– تكلفة الإخراج = 280 × 0.000000300 = 0.0000840 دولار.

– المجموع الصافي = 0.0001155 دولار (وبإضافة هامش أمان = 0.00015 دولار تقريباً).

• النتيجة الاقتصادية: معالجة 1,000 استشارة طبية كاملة عبر الذكاء الاصطناعي السحابي تكلف حوالي 15 سنتاً فقط! وفي الوضع المحلي الحتمي تكلف 0.00 دولار وصفر توكنز.

【 تكتيك المناقشة 】

💡 نصيحة ذهبية أثناء المناقشة:

هذه الحسبة الدقيقة تثبت للمشرف أنك أجريت دراسة جدوى هندسية واقتصادية متكاملة وقابلة للتطبيق العملي على نطاق واسع في المستشفيات.

خاتمة وتوصيات ختامية ليوم المناقشة

تذكر دائماً أن لجان التحكيم لا تبحث عن نظام معقد دون جدوى، بل تبحث عن فهم عميق لمنطق التصميم، ووعي بالسلامة الطبية، واستقلالية في اتخاذ القرارات الهندسية. مشروعك استوفى بنسبة 100% كافة معايير نموذج التحكيم (Rubric) الصادر عن مساق COSC726 (تأطير المشكلة 15%، التنفيذ الفني 30%، التقييم والموثوقية 20%، التصميم المسؤول 20%، والتواصل 15%). استحضر هذه الإجابات بثقة وهدوء، واعرض شاشتك بثبات، وبالتوفيق والنجاح الباهر بإذن الله تعالى.